

Kanban

“Make work visible and don’t do more work than you can handle.” Jim Benson
Deixe o trabalho visível e não inicie mais trabalho do que você pode lidar.



Se você falha ao planejar, está planejando falhar

Benjamin Franklin



Qual tática adotar para maximizar a produtividade / eficiência ou minimizar o desperdício?

- Será a 1ª vez que você fará esta tarefa
 - E está construindo os procedimentos das etapas 1 a 5.



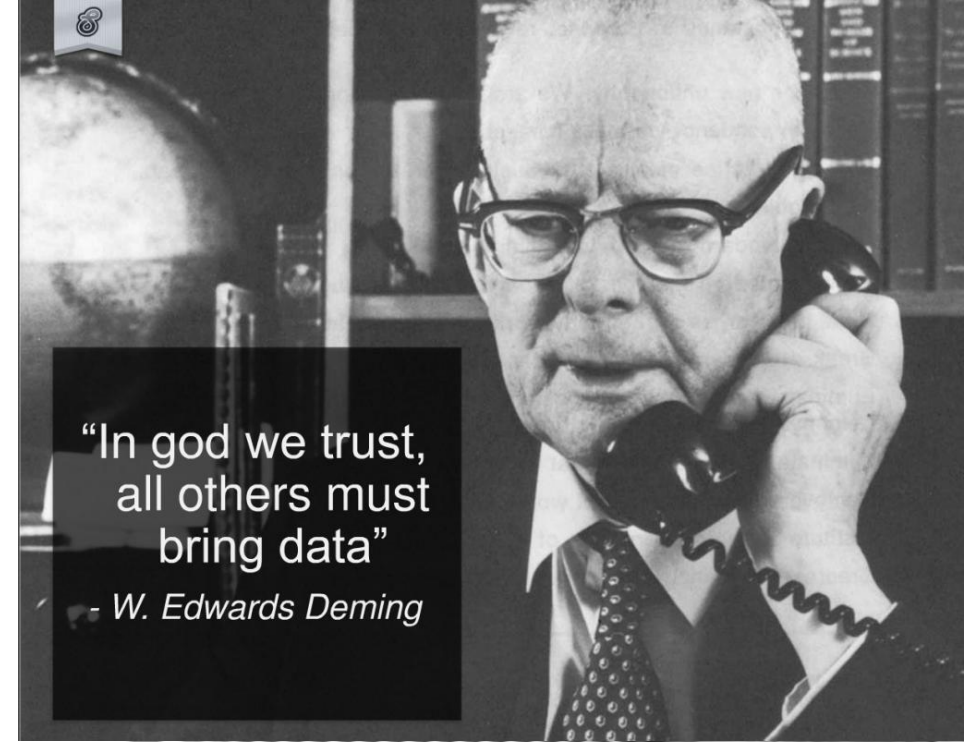
	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Etapa 5
Tarefa 1					
Tarefa 2					
Tarefa 3					
Tarefa 4					
Tarefa 5					
Tarefa 6					
Tarefa 7					

Pequenos Lotes

- Minimiza-se o risco
- Aumenta-se o foco
- Prioriza-se itens mais importantes
 - Entrega adiantada deles
- Valida-se atividades e processos no final da cadeia de valor
- Aplica-se a melhoria contínua (PDCA)
- Evita-se valorizar um custo afundado

William Demming

Na década de 1950 com
Eizaburo Nishibori, membro da JUSE, e
Sigeiti Moriguti da Universidade de Tóquio

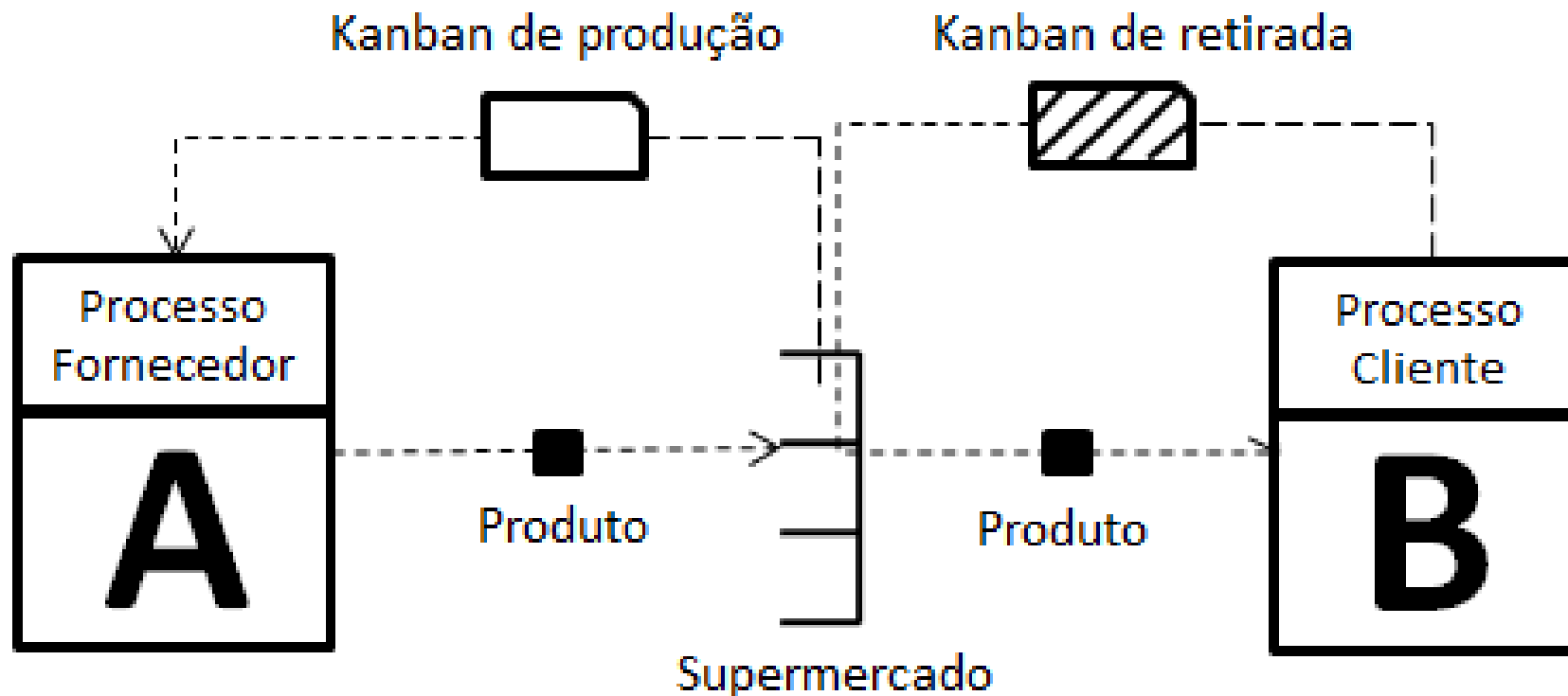


Histórico do Sistema Kanban

- Originado na Toyota (a partir das contribuições de W. Deming[1])
 - 1940s - Criado Taiichi Ohno e Shigeo Shingo.
 - Sistema de agendamento/cadenciamento para Just-in-time e lean manufacturing
- Desenvolveu maneiras de identificar os “Sete tipos de desperdício”
 - Atraso, espera ou tempo gasto em uma fila sem valor agregado
 - Produzindo mais do que você precisa
 - Processamento excessivo ou realização de atividades sem valor agregado
 - Transporte (movimento de produtos desnecessariamente)
 - Movimento
 - ✓ pessoas ou equipamentos se movendo ou andando mais do que o necessário para executar o processamento
 - Inventário
 - ✓ todos os componentes, trabalho em processo e produto acabado não sendo processados
 - Defeitos no produto.

Sistema Kanban

- Tradução de Kanban
 - quadro de sinal ou sinal visual
- Simulação – Sistema puxado vs Sistema Empurrado
 - https://youtu.be/SH8lItbvH_0?t=794



O que é um Sistema Kanban

- Certo número de kanbans (ou cartões) equivalente à capacidade de um sistema é colocado em circulação.
 - Um cartão é anexado a um trabalho.
 - Cada cartão age como um mecanismo de sinalização.
 - Um novo trabalho pode ser iniciado apenas quando um cartão está disponível.
 - Este cartão livre é anexado a um trabalho e o segue à medida que ele flui através do sistema.
 - Quando não há mais cartões livres, **nenhum trabalho adicional pode ser iniciado.**
 - Qualquer novo trabalho deve **esperar em uma fila** até que um cartão esteja disponível.
 - Quando algum trabalho for concluído, seu cartão é liberado.
 - Com um cartão agora livre, um novo trabalho da fila pode ser iniciado.

Produtividade do ritmo sustentável: Analogia com trânsito

- O Sistema Kanban mantém um ritmo sustentável de produção
 - proporcionando agilidade e qualidade
- Análogo a um Sistema com Kanban
 - Mantém-se um ritmo sustentável
 - ✓ <https://www.youtube.com/watch?v=Q78Kb4uLAdA>
- Análogo a um Sistema sem Kanban
 - Ritmo varia significativamente e a produção é interrompida.
 - ✓ <https://youtu.be/Rryu85BtALM>
 - Phantom traffic jam

Outras características do Kanban

- Trabalho em Progresso (Work in Progress – WIP)
 - Trabalho sendo executado
- É barato e simples para implementar
 - resista a tentação de mudar o fluxo de trabalho, nomes dos cargos, papéis, responsabilidades, e práticas de trabalho específicas.
 - Tudo o que os membros da equipe e outros participantes e stakeholders
 - ✓ derivaram da sua auto-estima, orgulho profissional, e ego
 - devem permanecer inalterados.
 - O alvo principal da mudança será a quantidade do WIP
- Pessoas são elementos chave e precisam estar treinadas
 - Sem envolvê-las a falha é o resultado mais provável
- Não é uma ferramenta estática
 - E demanda manutenção periódica

Kanban em Projetos

- Cartões não funcionam realmente como sinais para puxar mais trabalho
 - Em vez disso, eles representam itens de trabalho
- O sinal para puxar o novo trabalho é inferido da
 - quantidade visual dos trabalhos-em-progresso
 - ✓ subtraído de algum indicador do limite (ou capacidade).
 - Esse limite é chamado de WIP Limit.
- Mapeie a cadeia de valor para um quadro kanban
 - Tente não mudá-la ou inventá-la numa maneira idealizada.
 - ✓ não re-documente o processo oficial, se ele não estiver em uso.
 - os membros da equipe só podem usar a parede de cartões se ela refletir o que eles realmente fazem.
 - Inclua somente etapas que a sua equipe tem controle.

Caso: hospital público rural na Índia

Ambulatório rural (OPD) — Lean Six Sigma via DMAIC, com Kanban + 5S

Coleta de dados por observação direta (GEMBA) e análise estatística das causas do gargalo.

- **Tempo médio de espera no sistema: –97%**

Tempo total que o paciente passa ocioso entre as etapas (chegada até alta). Indicador-chave de experiência do paciente e de gargalos no fluxo.

- **Tamanho médio da fila: –91%**

Número de pacientes aguardando simultaneamente em cada ponto do fluxo — proxy direto do WIP (work-in-progress) que o Kanban busca limitar.

Fonte: Bhat & Jnanesh (2014), Int. J. Healthcare Technology and Management, 14(3), 222–237 [5].

Gestão de leitos hospitalares no SUS

- *TMP (Tempo Médio de Permanência)*
 - *média de dias que um paciente fica internado; menor TMP libera leitos mais rápido e é proxy de capacidade resolutiva da equipe.*
- **HNSC (Porto Alegre), unidade de retaguarda da emergência — 27 leitos: TMP 7,2 → 6,6 dias [6]**

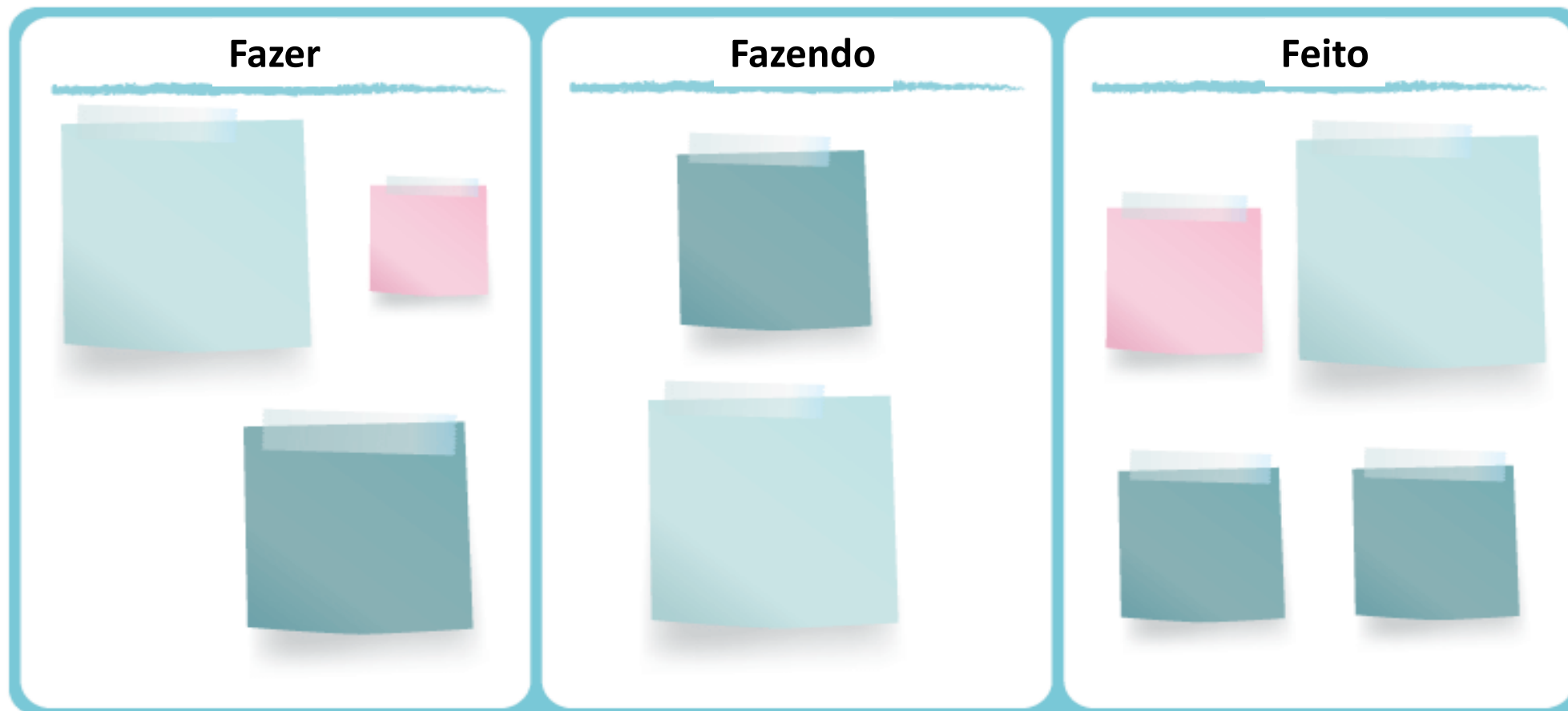
Kanban combinado a rounds multidisciplinares e Núcleo Interno de Regulação (NIR). Rotatividade subiu de 51,6 para 56,9 e mortalidade caiu de 3,5% para 0,7% ($p < 0,05$).
- **Pronto-atendimento universitário (EBSERH/FURG): TMP 14,2 → 9,7 dias [7]**

Aplicado em pronto-atendimento com alta rotatividade e risco de superlotação; quadros Kanban revisados pelas equipes a cada round para acionar exames e consultas pendentes.

Fontes: Anschau et al. (2017) [6]; Ferreira (2018) [7]; Cerdeira et al. (2019) [8].

Quadro Kanban

- Dispõe os cartões (tarefas) visualmente em etapas
- WIP Limit: limite em cada etapa ao trabalho em progresso
- O Kanban não prescreve as etapas (colunas).
- Dê preferência a quadros reais em vez de virtuais.



Exemplo de Quadro Kanban - Licitação

DOD / Demanda	Planejamento da Contratação WIP 4	TR / Edital WIP 3	Aprovações WIP 2	Publicação	Disputa / Propostas	Homologação
LIC-021 Compra de Notebooks Area: TI Prazo: 25/04 Resp.: Mariana	LIC-018 Contratação de Limpeza ETP em elaboração Resp.: Felipe	LIC-014 Vigilância Patrimonial TR em revisão Resp.: Joana	LIC-011 Vale-Refeição Juridico: Aguardando parecer Resp.: Ana		LIC-007 Pregão Material de TI Sessão amanhã 10h 8 Propostas recebidas Pregoeira: Carla	LIC-001 Passagens Aéreas Homologado 12/04
LIC-022 Manutenção Elevador Area: Infra DOD pend. assinado Resp.: Carlos	LIC-019 Licença de Software Pesquisa de preços Resp.: Felipe	LIC-015 Coffee Break Evento Edital consolidado Resp.: Joana	LIC-012 Seguro Predial BLOQUEADO Controle pediu ajustes Resp.: [~]	LIC-009 Outsourcing de Impressão Edital Publicado	LIC-005 Gêneros Alimentícios Recurso em análise Resp.: Rafael	LIC-002 Material de Escritório Homologado 15/04
	LIC-020 Consultoria LGPD Riscos em validação Resp.: Felipe	LIC-016 Mobiliário Corporativo Minuta enviada Resp.: Joana		LIC-010 Link de Internet Sessão: 28/04		LIC-003 Seguro Veículos Homologado 16/04

Exemplo de Quadro Kanban - Ouvidoria

Recebido / Novo	Triagem	Triagem WIP 4	Instrução WIP 3	Resposta WIP 2	Encerrado	Caso Urgente / Prazo Legal
2024-01234 Pedido de informação Atendimento ortopédia Receb: 19/04 Class: ROTINA	2024-01221 Denúncia de assédio Pedido: RH Resp.: Amos Class: ROTINA	2024-01220 Reclamação de atendimento Enc. Secretaria Resp.: 10/05 Class:] ROTINA	2024-01192 Reclamação sobre consulta Pedido fiscalização Resp.: Roberto Prazo legal	2024-01155 Não funcionamento de APP Resposta em revisão Prazo: 24/04 Resp.: Carla	2024-01087 Sugestão de melhorias no site Encerrado: 19/04 Resp.: ROTINA	2024-01236 Palta de medicamento Hesp: indkado Prazo legal: 09/05 Resp: Julia
2024-01238 Elogio Ao atendimento Resp.: 19/04 Class: ROTINA	2024-01235 Reclamação de atendimento Recb.: 18/04 Class: ROTINA	2024-01233 Reclamação de atendimento Resp.: Muertra Prazo: 10/05 Class: ROTINA	2024-01187 Pedido de providencias Resp.: Dr. Ricaróo Prazo: 10/05 Class: ROTINA	2024-01143 Reparar entaminhado Resp: Carla	2024-01081 Reclamação sobre demora em pericia Encerrado: 17/04 Resp.: ROTINA	2024-01211 Reclamação sobre luz da rua Providência receb da Enc. empresa de energia Resp: Julia
	2024-01238 Elogio Ao atendimento Resp.: 19/04 Class: ROTINA		2024-01183 Reclamação abuso agente Resp.: Roberto Praaz: 09/05	2024-01188 Reclamação de transporte Pedido fiscalização, rellatoria Resp.: Roberto Urgente		2024-01209 Pedido de providências Concorrente impagnado Prazo: 24/04 Urgente

Exemplo de Quadro Kanban - Ouvidoria

Gestão de RH - Fluxos de Pessoas

 Rotina

 Prazo Legal

 Urgente

 Bloqueado

Demandas /
Solicitações

Análise e
Planejamento
WIP 4

Execução /
Processamento
WIP 4

Validação /
Aprovação
WIP 2

Comunicação ao
Servidor

Concluído

RH-1045

Concurso: cadastro
reserva

Entrada: 22/04



RH-1046

Política benefícios

Nova demanda



RH-1046

Política benefícios

Nova demanda

RH-1038

Planejamento
treinamentos 2025
Em estudo

RH-1041

Redesenho avaliação
de desempenho

RH-1039

Admissão João Silva
Documentos em
lançamento

RH-1043

Férias coletivas julho
Calculando impacto

RH-1047

Licença prêmio
Instrução em andamento

RH-1035

Nomeação
Aguardando
Autoridade

RH-1044

Progressão funcional
Aguardando parecer
juridico

BLOQUEADO

RH-1037

Resultado estágio
Publicado no portal

RH-1040

Convocação
para exame
médico enviada

RH-1029

Admissão concluída
Servidor em
exercício

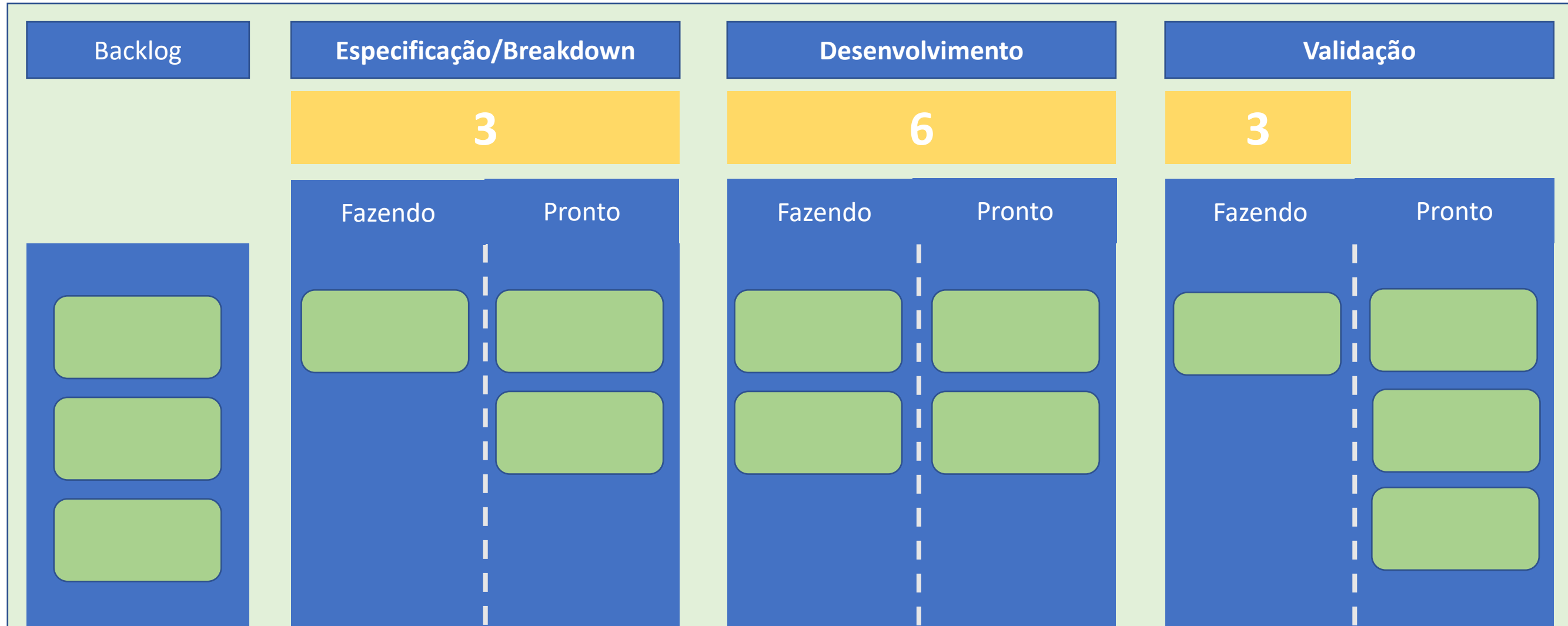
RH-1034

Pagamento
retroativo efetuado

RH-1042

Encerramento
contrato temporário
Arquivado

Exemplo de Quadro Kanban



Definições de Pronto:

- Especificação: Item foi subdivido em tarefas que podem ser finalizadas em menos de uma semana, cada uma.
- Desenvolvimento: revisado e testado por um colega.
- Validação: O trabalho foi validado por usuários reais. Todos os problemas encontrados foram tratados.

Regras de uso do Quadro Kanban

- Não exceder o limite de WIP
- A coluna “Pronto” faz parte da contagem para atingir o limite de WIP
 - A coluna “Pronto” da validação não tem limite.
- Um cartão só é movimentado para “Fazendo” quando realmente se inicia a tarefa.
- Os itens subdivididos não contam para atingir o limite na etapa de especificação.
 - Porém, é contabilizado nas próximas etapas.
- Cartões no backlog são ordenados por prioridade.
 - Qualquer membro pode reordenar os cartões
 - ✓ Desde que em acordo com o restante da equipe
- Avança-se os cartões a qualquer tempo que terminem uma etapa
 - Uma boa prática é conferir as regras de “Pronto” com um colega
- Atribuição de novos itens a pessoas é realizada “just in time”

Principais propriedades de Organizações Lean

- **Visualização do Fluxo de Trabalho**
- **Limite do Trabalho-em-Progresso**
- **Medição e Gerenciamento do Fluxo**
- **Políticas do Processo Explícitas**
- **Modelos para Reconhecer Oportunidades de Melhoria**
 - **Teoria das Restrições (abordagem de Goldratt)**
 - ✓ Procura identificar um gargalo,
 - ✓ Encontrar maneiras de aliviá-lo até que ele não restrinja o desempenho.
 - ✓ Quando isso acontece, um novo gargalo emerge e o ciclo se repete.
 - ✓ É uma abordagem iterativa para melhorar o desempenho sistematicamente, identificando e removendo gargalos.
 - **Pensamento Sistêmico, Muda (desperdício)**

Benefícios do uso do Kanban

- O simples ato de limitar o trabalho-em-progresso com o kanban
 - incentiva maior qualidade e maior desempenho.
- Reduzir o limite WIP
 - Diminui o lead time (tempo entre o início e o fim da produção) e
 - ✓ Melhora a qualidade de vida dos trabalhadores.
- Cadência regular de liberação e entregas consistentes,
 - ajudam a construir a confiança dos clientes e
 - confiança ao longo da cadeia de valor
 - ✓ departamentos, fornecedores e parceiros.
- Cria uma tensão positiva no ambiente de trabalho
 - que força a discussão sobre os problemas.

WIP e Lead Time

- Há uma relação entre WIP e Lead Time
 - **Maior WIP, implica em maior Lead Time**
 - ✓ Essa relação é conhecida como Little's Law na indústria de transformação
- As evidências das duas equipes da Motorola
 - **correlação entre o aumento do lead time e um decréscimo na qualidade.**
 - ✓ Com um lead time 6x maior,
 - ✓ Houve 30x mais defeitos no projeto com maior lead time
- Em resumo,
 - **a redução do WIP melhora a qualidade e permite entregas mais frequentes.**
 - ✓ Entregas com maior frequência de alta qualidade melhoram a confiança com as equipes externas.

Priorização

- MVP
 - É o conjunto de itens (funcionalidades/cartões)
 - ✓ Que devem ser concluídos antes do release (lançamento) do produto/serviço
 - São itens que você cancelaria ou atrasaria o lançamento
 - ✓ Se eles não estivessem prontos.
 - Maximize a quantidade de trabalho não realizado (não desperdiçar)
- O MVP é o escopo do seu próximo release.
- Ordene o MVP
 - Agrupe cartões relacionados (ordene-os na sequência lógica)
 - Inicie por tarefas sem dependência

Priorização, Novos Trabalhos (requisitos) e Folga

- A priorização é simples, visual e transparente
 - Baseado na ordenação dos cartões
- Novos trabalhos são puxados somente
 - Quando há capacidade disponível (WIP não estiver no limite).
 - Não há mágica, se colocar alguma item de trabalho, outro tem que sair
 - ✓ Erro comum na administração pública
 - ✓ Não se enxerga o efeito sobre o atraso das metas correntes (maior lead time)
 - Urgente vs Importante (desconto hiperbólico)
 - Sem previsibilidade de entrega, não faz sentido priorizar.
- Pessoas começam a perceber que tem folga e podem melhorar
 - as suas habilidades, ferramentas e a interação com outras pessoas
 - ✓ Viabiliza a melhoria contínua.
 - É necessário folga para viabilizar a melhoria contínua.
 - ✓ Um sistema puxado expõe os gargalos e cria folgas onde não há gargalos.

Estimativa do Limite de WIP

- Estabeleça o limite para a sua etapa mais lenta
 - Ajuste inicial: número de pessoas na etapa mais lenta
 - ✓ mais um buffer de 50%
- O buffer é útil para manter a etapa mais lenta sempre em atividade
 - Mesmo quando houver variação de produtividade nas outras etapas
 - ✓ Você nunca vai querer que a etapa mais lenta fique inativa
- Ajuste o limite das outras etapas, de forma que
 - A produtividade delas se iguale a produtividade da etapa mais lenta.
 - ✓ Estoque (fila) = desperdício

Estimativa do Limite de WIP

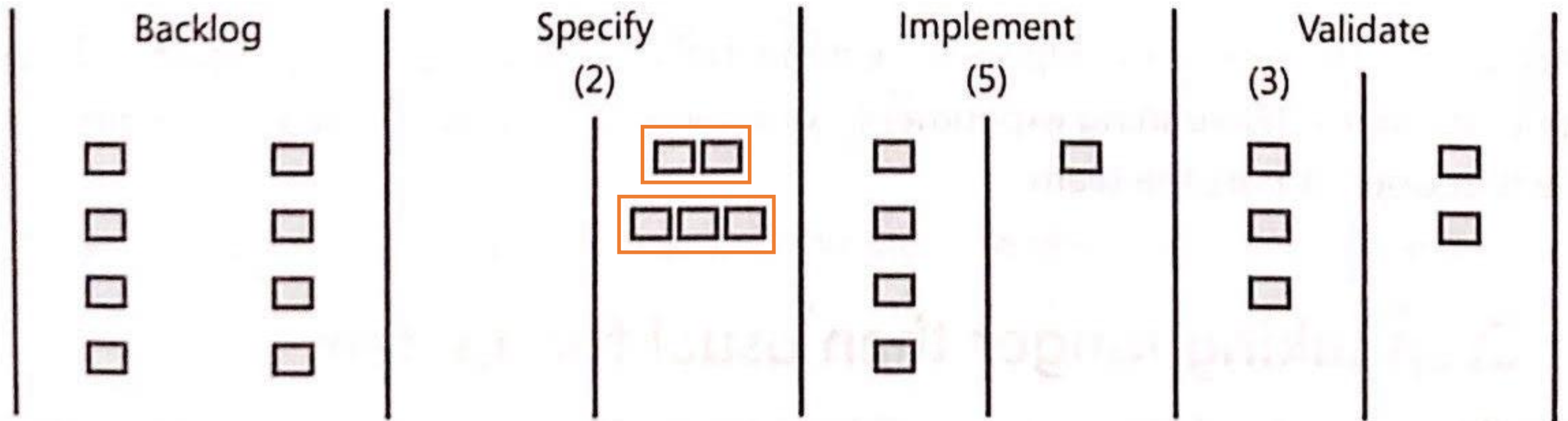
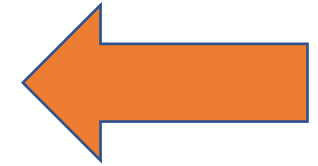
- Estimativa inicial. Ajusta-se posteriormente,
 - Conforme as necessidades surgem

Etapa	Especificação	Desenvolv.	Validação
A: Taxa média por mês por pessoa	6	2	3
B: Menor taxa (minimo da linha A)		2	
C: Número de pessoas atribuídas a etapa da linha B		3	
D: Taxa de processamento da etapa B ($B * C$)		6	
E: Pessoas necessárias para igualar a taxa da etapa B (D / A)	1,00	3,00	2,00
F: Limites de WIP ($E * 1\frac{1}{2}$ arredondado para cima)	2	5	3

- Por que o buffer?
 - Buffer = Limite 50% maior do que o número de pessoas

Leitura/Visualização do Quadro Kanban

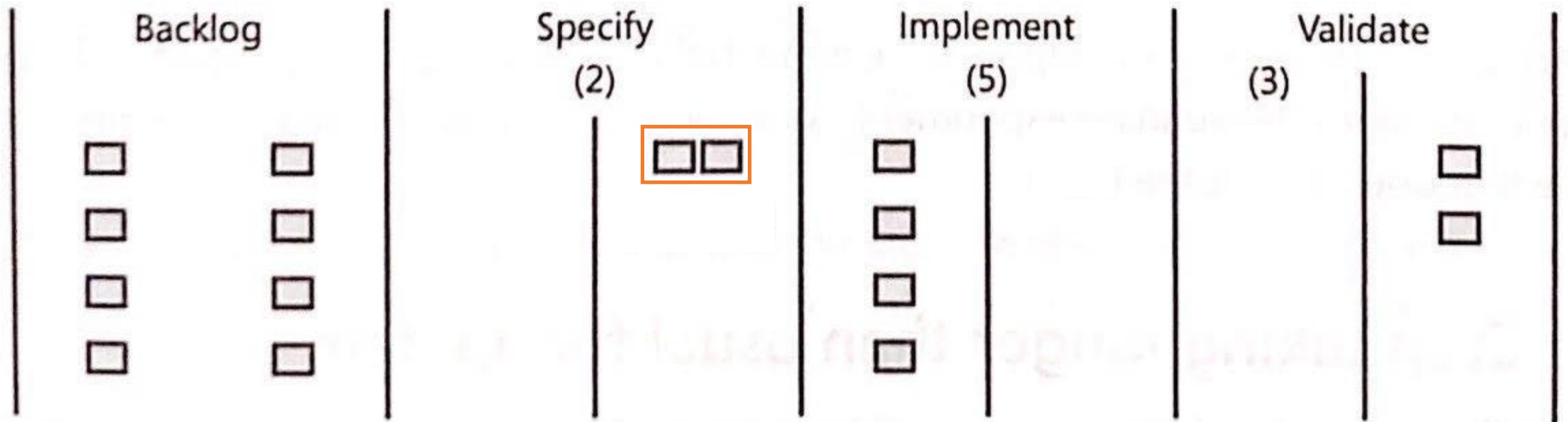
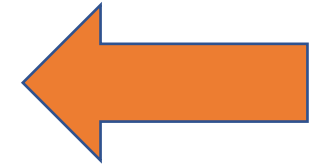
- Qual etapa está bloqueada? e
 - Qual etapa está bloqueando outra?



- O que se pode fazer enquanto está bloqueado?
 - Ajudar a completar a tarefa que está bloqueando ou
 - ✓ Estudar, melhorar o processo, etc. (perfil multi-funcional -> Agilidade)

Leitura/Visualização do Quadro Kanban

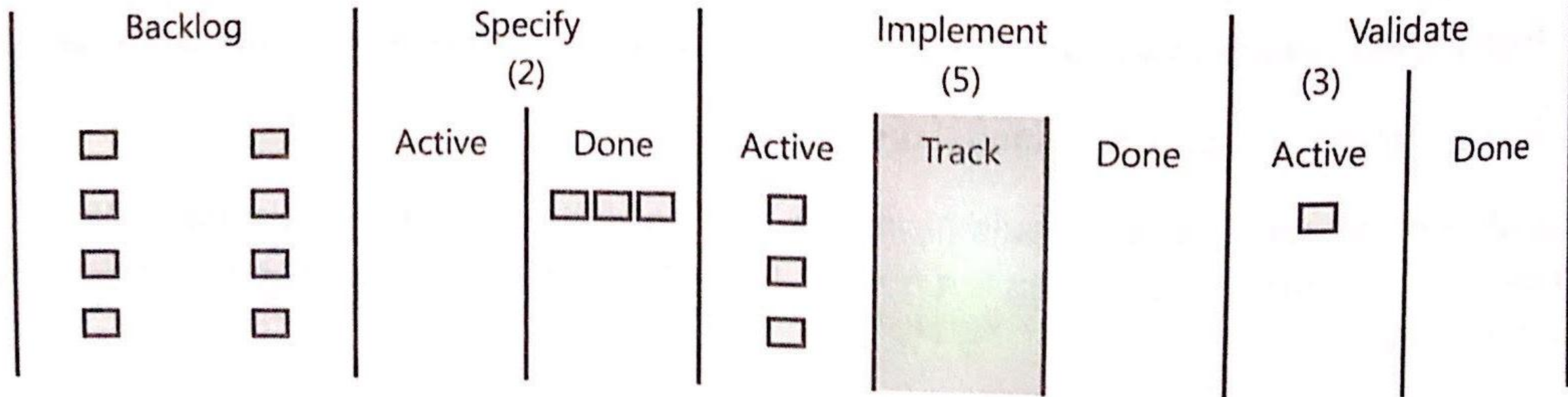
- Qual etapa está bloqueada? e
 - Qual etapa está bloqueando outra?



- Qual princípio do Kanban aplicável acima?

Resolvendo bloqueios

- Item bloqueado por dependência externa



- Etapa ficando bloqueada constantemente por uma etapa lenta
 - Faça uma análise de causa raiz e agilize a etapa; ou
 - Reduza o limite de WIP antes e depois da etapa lenta, e
 - ✓ Libere os envolvidos para ajudar na etapa lenta ou trabalhar em outro projeto

Resolvendo bloqueios

- Um item precisa ser atribuído a um membro ocupado (experiente)
 - Atribua a outra pessoa disponível
 - ✓ E faça com que o membro experiente oriente e revise o trabalho
 - Atribua o trabalho corrente da pessoa experiente
 - ✓ A outra pessoa da equipe, liberando o membro experiente
 - Mova o cartão para a coluna Track,
 - ✓ até que o membro experiente esteja disponível
 - Diminua a prioridade do item.
- A primeira alternativa de solução tem a vantagem de
 - Treinar outras pessoas da equipe.

Reuniões Diárias

- No Kanban não existem
 - Marcos, sprints nem reuniões de retrospectivas
 - ✓ O trabalho flui continuamente, enquanto há tarefas por fazer
- Você pode reunir o time para reuniões específicas
 - Reuniões de design, demonstrações e discussões sobre melhorias
- As reuniões típicas do Kanban são as
 - Reuniões diárias em pé (daily standup)
 - ✓ Na frente do quadro Kanban

Reuniões Diárias

- Reuniões curtas (em média 5 min)
 - Equipes maduras tratam apenas dos itens bloqueados
 - ✓ A conferência do andamento das tarefas é instantâneo (visual)
 - Não se pergunta o que você fez ou vai fazer (o quadro responde)
- Identificar itens demasiadamente lentos. Pode-se, por exemplo,
 - Marcar um ponto ao lado do ticket
 - ✓ para cada dia que ele permanece numa posição única
 - E então tomar medidas equivalente as medidas tomadas com itens bloqueados

Após a Reunião

- Pré-agendar uma sala de reunião
 - Para discutir em detalhes assuntos específicos
 - ✓ Com somente as pessoas envolvidas
- Pode-se discutir, por exemplo:
 - um problema bloqueador,
 - um problema de projeto técnico ou de arquitetura, ou
 - um problema relacionado ao processo.
- Gera ideias de melhoria
 - e resulta em adaptação do processo e inovação.

Reuniões para Reabastecimento de Fila

- Servem para priorizar os cartões
- Envolve-se o(s) Stakeholders/Representante(s) do Negócio
 - E o(s) membro(s) da equipe de desenvolvimento
 - ✓ Os representantes do negócio devem ser os mais seniores da organização
 - Isto melhora a qualidade da tomada da decisão
- É recomendado que aconteçam em intervalos regulares.

Definição de “Pronto”

- São critérios usados para aprovar a movimentação de cartões
 - Específicos para cada etapa
- Acordado com todos os membros da equipe
- Exemplos:
 - Especificação:
 - ✓ item dividido em itens menores que podem ser terminados em menos de uma semana, especificações sucintas criadas, e critérios de aceite definidos.
 - Implementação:
 - ✓ o item foi revisado e testado, e a documentação do usuário foi desenvolvida.
 - Validação:
 - ✓ o trabalho foi colocado a disposição para entrega e validado por usuários/clientes reais. Todos os problemas encontrados foram resolvidos.

Bibliografia

- O Manifesto Ágil. Disponível em <https://agilemanifesto.org/>.
- Brechner, E. (2015). *Agile Project Management with Kanban* (1st ed.). Microsoft Press.
- Anderson, D. J. (2011). *Kanban: Mudança Evolucionária de Sucesso para seu Negócio de Tecnologia*. Blue Hole Press.
- [1] Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- [2] Toyota Motor Corporation. *75 Years of Toyota — Chapter 2: Just-in-Time and Kanban*. Toyota Corporate Website.
- [3] Anderson, D. J., & Carmichael, A. (2016). *Essential Kanban Condensed*. Lean Kanban University Press.
- [4] Middleton, P., & Joyce, D. (2012). Lean software management: BBC Worldwide case study. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 59(1), 20–32.
- [5] Bhat, S., & Jnanesh, N. A. (2014). Application of Lean Six Sigma methodology to reduce patient cycle time in a rural hospital in India. *International Journal of Lean Enterprise Research*, 1(1), 83–98.
- [6] Anschau, F. et al. (2017). Método Kanban para gestão de leitos hospitalares no SUS. *Revista de Administração em Saúde*.
- [7] Ferreira, G. S. A. (2018). *Implantação do método Kanban no serviço de pronto atendimento do HU-FURG/EBSERH*. Dissertação de mestrado, FURG.
- [8] Cerdeira, A. P. et al. (2019). Gestão hospitalar: aplicação do método Kanban em uma unidade de internação. *Revista Brasileira de Enfermagem*.
- [9] CNJ / TJSC (2022–2025). Notícias institucionais sobre desacervo processual. Disponíveis em <https://www.tjsc.jus.br/>.
- [10] TJPE / Cenjud. Relatório de atividades da Central Judiciária de Processamento Remoto. Disponível em <https://www.tjpe.jus.br/>.
- [11] TJBA (2026). Decreto Judiciário n. 316/2026 — Programa TJBA Acelera. Disponível em <https://www.tjba.jus.br/>.

Se entender a piada é porque está entendendo a língua dos nerds



Princípios do Manifesto Ágil

- Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.
 - Manter-se atualizado com as melhores técnicas;
 - O design pode aumentar a competitividade, **acessibilidade, eficiência**.
- Simplicidade -- a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado -- é essencial.
 - Cuidado ao definir o escopo. Toda atividade deve ter um propósito associado a um requisito de negócio.
 - ✓ “Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer” – Steve Jobs
 - Se algo a mais será feito, outra coisa deixará de ser feita.
 - Inovação precisa de ócio (criativo) para ocorrer

Maximizar a quantidade de trabalho não realizado

- Seguir a ordem de prioridade dos itens do backlog (lista de tarefas)
 - Itens subsequentes mudam, são removidos, saem da agenda
- Postergar itens que não serão utilizados pelos usuários/clientes
- Não detalhar especificação de itens adiantadamente
- Não realizar tarefas de utilidade temporária
- Tratar a causa do problema, já da primeira vez que ele aparecer
 - Não adotar reparo casuístico
 - ✓ Não enxugar gelo. (Pressa/Qualidade)